

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАВДАННЯ та РЕЗУЛЬТАТИ
проходження практики

Студент Ланчув Вероніка Володимирівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Освітній рівень бакалавр спеціальність «Системи штучного інтелекту»

Скерований на практику проектно-технологічна
(вид практики: проектно-технологічна, виробнича,
практика за темою магістерської (бакалаврської) кваліфікаційної роботи)

місто Львів на кафедра СШІ НУЛП
(назва підприємства, організації, установи)

згідно договору № - -202 від . .202

Термін практики: від 02.09.2024 р. до 14.09.2024 р.
(з врахуванням проїзду туди і назад)

Керівник практики від кафедри систем штучного інтелекту НУЛП
доцент кафедри СШІ Вовк О.Б.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис)

Директор інституту ІКНІ Медиковський М.О. 30.08.2024 р.
(прізвище, ініціали)

Відмітки про проходження практики:

Прибув на базу практики « 02 » вересня 2024 року

доцент кафедри СШІ Вовк. О. Б
(посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з бази практики « 14 » вересня 2024 року

доцент кафедри СШІ Вовк. О. Б
(посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Зміст завдань (перелік питань), які підлягають виконанню:

(заповнюється СТУДЕНТОМ відповідно до виду практики та завдань від керівника)

1. Визначити та оцінити актуальність теми.
2. Дослідження джерел/аналогів за заданою темою.
3. Збір клінічних деперсоналізованих даних пацієнтів, які лікувалися від раку нирки в період з 2007 по 2018 роки (включно).
 - 3.1. Визначення та вибір релевантних змінних для аналізу (таких як гістологічний тип пухлини, ступінь диференціації, виживаність пацієнтів до прогресування, дата останнього контакту або смерті, причини смерті).
 - 3.2. Систематизація зібраних даних у вигляді таблиці для подальшого аналізу та роботи з ними.
4. Зрозуміти основні анатомічні та клінічні параметри раку нирки, які впливають на перебіг хвороби (розмір та поширення пухлини, стан лімфатичних вузлів та наявність метастазів):
 - 4.1. Клінічна класифікація пухлин «TNM»
 - 4.2. Патогістологічна класифікація
 - 4.3. Гістологічна диференціація
 - 4.4. Групування за стадіями

Завдання видав: доцент кафедри СШІ Вовк О.Б.

(посада, прізвище, ініціали керівника практики від кафедри)

« 02 » 09. 2024 р.

Завдання отримала: Ланчун В. В.

(прізвище, ініціали студента)

« 02 » 09. 2024 р.

Відгук та оцінка роботи студента на практиці

(заповнює КЕРІВНИК ПРАКТИКИ ВІД БАЗИ ПРАКТИКИ як короткий фідбек виконання завдання)

Студентка Ланчун Вероніка успішно виконала завдання практики, продемонструвавши відповідальність, самостійність та аналітичні здібності. В процесі роботи над збором і обробкою клінічних даних вона показала глибоке розуміння досліджуваної теми.

Практика пройшла на високому рівні, а робота студентки заслуговує на відмінну оцінку. Її підготовка та результати роботи є гарним прикладом якісного виконання завдань.

Рекомендована оцінка за національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») / кількість балів («0 – 100 »):

відмінно (100)

(прописом / цифрами)

доцент кафедри СШІ Вовк. О. Б

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника практики від бази практики)

« 14 » 09. 2024 р.

Відгук КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ щодо атестація студента за результатами проходження практики (успішність / неуспішність виконання зазначених вище завдань та їх захист) _____

Оцінка:

за національною шкалою _____
(прописом)

Кількість балів _____
(цифрами / прописом)

Дата складання заліку «__» _____ 20__ р.

Члени комісії, які приймали залік:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Підпис

Результати виконаних завдань практики:

Короткий зміст:

1. Мета.
2. Актуальність теми.
3. Аналоги.
4. Результати збору клінічних даних.
5. Основні анатомічні та клінічні параметри раку нирки.

Мета: створення моделі, що дозволить прогнозувати ризик розвитку прогресування захворювання у конкретного пацієнта з огляду на його індивідуальні характеристики (в т.ч. вік, стать, поширеність пухлинного процесу, результати патогістологічного та імуногістохімічного дослідження).

Актуальність теми «Прогнозування ризику прогресування раку нирки за допомогою методів машинного навчання»:

Актуальність теми полягає в тому, що, незважаючи на сучасні досягнення медицини та наявність різних методів лікування, рак нирки (РН) залишається серйозною проблемою. У більшості пацієнтів РН діагностується на стадії локального пухлинного процесу, коли пухлина ще не поширилася за межі нирки. Проте, навіть після радикального лікування, частина пацієнтів стикається з

прогресуванням захворювання протягом періоду спостереження. Це може проявлятися у вигляді місцевих (локальних/регіонарних) рецидивів або віддалених (гематогенних/лімфогенних) метастазів, а також у формі метакронного білатерального або гомолатерального мультифокального раку нирки.

Особливої уваги потребують пацієнти з місцево-розповсюдженим РН, у яких пухлина поширюється на паранефральну жирову клітковину, гомолатеральний наднирник або ж наявний пухлинний тромб в нирковій чи нижній порожнистій вені. Крім того, наявність ізольованих метастазів у регіонарних лімфатичних вузлах значно підвищує ймовірність небажаних варіантів перебігу захворювання та вимагає обережності під час вибору тактики лікування, адже у таких пацієнтів ризик розвитку ускладнень є суттєво вищим. Це ускладнює прогнозування подальшого розвитку хвороби та знижує ефективність застосовуваних методів терапії, що негативно впливає на прогноз виживаності.

Додаткову складність становить прогресування захворювання у пацієнтів, у яких вже на момент первинного звернення виявлені віддалені метастази. У таких випадках прогресування зазвичай діагностується під час оцінки ефективності системного лікування (таргетна терапія, імунотерапія), що ускладнює вибір подальшої стратегії лікування для кожного конкретного пацієнта. За даними літератури, прогресування захворювання спостерігається у 30-40% радикально лікованих пацієнтів, а ймовірність рецидиву або метастазування у окремого пацієнта може сягати 50%, що робить необхідним прогнозування ризику прогресування на основі індивідуальних характеристик пацієнта.

Таким чином, створення моделі, яка дозволить прогнозувати ризик прогресування захворювання з урахуванням таких індивідуальних особливостей пацієнтів, як вік, стать, стадія пухлинного процесу, результати патогістологічних та імуногістохімічних досліджень, є надзвичайно важливим завданням. Це допоможе лікарям приймати більш обґрунтовані рішення щодо подальшої тактики лікування та контролю захворювання, а також дозволить пацієнтам отримати більш точну інформацію про свій прогноз. Створення такої моделі стане основою для індивідуалізованого підходу до лікування, підвищить ефективність терапії та сприятиме зниженню рівня смертності від цього захворювання.

Аналоги:

1. Salekin та Stankovic [2] провели оцінку класифікаторів, таких як K-NN, випадковий ліс (RF) та штучні нейронні мережі (ANN) на наборі даних, що містить 400 записів. У дослідженні була застосована методика відбору ознак (wrapper feature selection), яка дозволила вибрати п'ять ключових характеристик для побудови моделей. Найвища точність класифікації, яку

вдалося досягти, становила 98% за допомогою алгоритму випадкового лісу (RF), а середньоквадратична помилка (RMSE) склала 0,11.

2. Dibaba Adeba Debal та Tilahun Melak Sitote [3]

У цьому дослідженні використовувалися методи машинного навчання для прогнозування хронічної хвороби нирок на основі набору даних із 1718 записами та 19 ознаками. Після попередньої обробки даних було створено два набори: для бінарної та багатокласової класифікації. В дослідженні застосовувалися моделі "Випадковий ліс" (RF), метод опорних векторів (SVM) та дерево рішень (DT), а також методи відбору ознак RFECV та UFS. Найбільш значущими ознаками для прогнозування виявилися рівень креатиніну в сироватці, азот сечовини в крові, гемоглобін і питома вага сечі. Бінарна класифікація продемонструвала кращі результати, ніж багатокласова, що свідчить про необхідність збалансування класів для підвищення ефективності прогнозування.

3. Хіао та ін. [4] запропонували модель прогнозування прогресування хронічної хвороби нирок, використовуючи такі методи, як логістична регресія, Elastic Net, ласо-регресія, ридж-регресія, метод опорних векторів, випадковий ліс, XGBoost, нейронна мережа та метод К-ближчих сусідів. Вони порівнювали ефективність цих моделей. Для аналізу використали дані історії хвороб 551 пацієнта з протеїнурією та 18 характеристиками, а результат класифікували як легкий, помірний та важкий ступені прогресування захворювання. У результаті дослідження було встановлено, що логістична регресія показала найкращі результати з AUC 0,873, чутливістю 0,83 та специфічністю 0,82.

Таблиця 1. Підведення підсумків по схожих аналогах за темою.

№	Автори	Використані методи	Описаний результат	Недоліки
1	Salekin i Stankovic [2]	K-NN, RF, NN, підхід Wrapper та Embedded	Визначення F1-оцінки RF на рівні 99.8	Малий набір даних з пропущеними значеннями; передбачення рівня тяжкості не було включено
2	Tekale та ін. [5]	DT i SVM	DT i SVM з точністю 91.75 i 96.75 відповідно	Потрібно збільшити набір даних, не включено прогнозування рівня

				тяжкості, порівняно лише класифікатори
3	Priyanka та ін. [6]	NB, KNN, SVM, DT, ANN. NB	NB, KNN, SVM, DT, ANN. Точність NB 94.6%	Малий набір даних. Немає прогнозування стадій. Екстракція ознак не виконувалась, необхідно покращити точність класифікації
4	Yashfi [7]	RF та ANN	RF та ANN з точністю 97.12% і 94.5%	Малий набір даних і немає прогнозування стадій
5	Rady та Anwar [8]	PNN, MLP, SVM, RBF	PNN, MLP, SVM, RBF з точністю 96.7, 60.7, 87.7 та 51.5 відповідно	Малий набір даних. Використані алгоритми не підходять для малого набору даних
6	Alsubhiany та ін. [9]	EDL-CDSS, виявлення аутсайдерів на основі ADASYN, QOBOA та налаштування гіперпараметрів	EDL-CDSS показав вищу чутливість і специфічність: 0.9680 і 0.9702 порівняно з іншими методами	Малий розмір еталонного набору даних. Недостатньо роз'яснено інтеграцію IoT та еталонних даних. Зосереджено тільки на бінарній класифікації (ckd або non-ckd)
7	Poonia та ін. [10]	KNN, ANN, SVM, NB, LR з Chi-Square та RFE	KNN, ANN, SVM, NB, LR з точністю 66.25%, 65%, 97.5%, 95%, 97.5% відповідно	Малий набір даних і немає прогнозування стадій. Необхідно покращити точність

Результати збору клінічних даних:

Було зібрано клінічні деперсоналізовані дані пацієнтів, які проходили лікування від раку нирки в період з 2007 по 2018 роки. Загальний обсяг зібраних даних становить 1000 записів, кожен з яких містить 50 атрибутів, що охоплюють різні клінічні та демографічні характеристики. До змінних для аналізу включено такі показники, як: гістологічний тип пухлини, ступінь диференціації пухлини, тривалість виживання пацієнтів до моменту прогресування хвороби, дата останнього контакту з пацієнтом або дата смерті, причина смерті тощо.

Дані були систематизовані та представлені у вигляді таблиці. Ці дані можуть бути використані для побудови моделей прогнозування ризику прогресування раку нирки з метою покращення лікувальних стратегій та прогнозування виживаності пацієнтів.

Основні анатомічні та клінічні параметри раку нирки [1]:

- Клінічна класифікація пухлин «TNM»

Класифікація TNM є міжнародною системою, що використовується для стадіювання злоякісних пухлин.

Таблиця 2. «TNM» класифікація

T (Tumor): описує розмір та локалізацію первинної пухлини		
TX	Первинну пухлину неможливо оцінити	
T0	Первинна пухлина не візуалізується	
T1	Пухлина обмежена ниркою, 7 см або менше у найбільшому вимірі.	
	T1a	Пухлина 4 см або менше у діаметрі у найбільшому вимірі.
	T1b	Пухлина більше 4 см, але менше 7 см у діаметрі у найбільшому вимірі.
T2	Пухлина обмежена ниркою, більше 7 см у найбільшому вимірі.	
	T2a	Пухлина більше 7 см, але менше 10 см у діаметрі у найбільшому вимірі.
	T2b	Пухлина більше 10 см у діаметрі у найбільшому вимірі.

T3	Пухлина поширюється на великі вени або інвазією у надниркову залозу або навколишні тканини, але не виходить за межі фасції Герота.	
	T3a	Пухлина поширюється на ниркову вену або її сегментарні (великі м'язові) гілки, або на навколишню жирову тканину, або інвазією у надниркову залозу.
	T3b	Пухлина поширюється на ниркову вену або нижню порожнисту вену нижче діафрагми.
	T3c	Пухлина поширюється на нижню порожнисту вену вище діафрагми або її стінку.
T4	Пухлина поширюється за межі фасції Герота (включає інвазію у суміжні структури, окрім надниркової залози).	
N (Nodes): вказує на стан регіонарних лімфатичних вузлів.		
NX	регіональні лімфатичні вузли неможливо оцінити	
N0	немає уражених лімфатичних вузлів	
N1	уражено один регіонарний лімфатичний вузол	
M (Metastasis): вказує на наявність віддалених метастазів.		
M0	відсутні віддалені метастази	
M1	присутні віддалені метастази.	

- Патогістологічна класифікація

Патогістологічна класифікація раку нирки ґрунтується на вивченні гістологічної структури пухлинної тканини.

Основні типи включають:

1. Світлоклітинна карцинома: найпоширеніший тип, що виникає з проксимальних каналців нирок.
2. Папілярна карцинома: характеризується наявністю папілом у структурі.
3. Хромобластна карцинома: має меншу агресивність і кращий прогноз.
4. Нечітка карцинома: рідкісна, але агресивна форма.

- Гістологічна диференціація

Цей параметр має велике значення для прогнозування результатів лікування. Гістологічна диференціація визначає, наскільки пухлинні клітини відрізняються від нормальних клітин.

Вона може бути:

1. Gx — ступінь диференціації пухлини визначити неможливо.
2. G1 — високодиференційованою: клітини виглядають майже нормальними, що свідчить про менш агресивний перебіг хвороби.
3. G2 — середньодиференційованою: помірна агресивність.
4. G3 — низькодиференційованою: клітини сильно змінені, що вказує на високий ризик прогресування хвороби.

- Групування за стадіями

Групування за стадіями раку нирки базується на комбінації даних TNM. Стадії відображають поширеність захворювання:

1. Стадія I — обмежена пухлина без ураження лімфатичних вузлів і метастазів.
2. Стадія II — більша пухлина, але також без ураження лімфатичних вузлів і метастазів.
3. Стадія III — ураження лімфатичних вузлів, але без віддалених метастазів.
4. Стадія IV — наявність віддалених метастазів або пухлина, що проросла в сусідні органи.

Таблиця 3. Групування за стадіями

Стадія	T	N	M
I	T1	N0	M0
II	T2	N0	M0
III	T3	N0	M0
	T1	N1	M0
	T2	N1	M0
	T3	N1	M0
IV	T4	Any N	M0
	Any T	N2	M0
	Any T	Any N	M1

Джерела:

1. <https://uroweb.org/guidelines/renal-cell-carcinoma>
2. Salekin A, Stankovic J. Detection of Chronic Kidney Disease and Selecting Important Predictive Attributes. In: Proc. - 2016 IEEE Int. Conf. Healthc. Informatics, ICHI 2016, pp. 262–270, 2016.
3. Debal and Sitote Journal of Big Data. Chronic kidney disease prediction using machine learning techniques, 2022. 9:109
4. Xiao J, et al. Comparison and development of machine learning tools in the prediction of chronic kidney disease progression. J Transl Med. 2019;17(1):1–13.
5. Tekale S, Shingavi P, Wandhekar S, Chatorikar A. Prediction of chronic kidney disease using machine learning algorithm. Disease. 2018;7(10):92–6.
6. Priyanka K, Science BC. Chronic kidney disease prediction based on naive Bayes technique. 2019. p. 1653–9
7. Yashf SY. Risk Prediction of Chronic Kidney Disease Using Machine Learning Algorithms. 2020.
8. Rady EA, Anwar AS. Informatics in Medicine Unlocked Prediction of kidney disease stages using data mining algorithms. Informatics Med. 2019;15(2018):100178.
9. Alsuhibany SA, et al. Ensemble of deep learning based clinical decision support system for chronic kidney disease diagnosis in medical internet of things environment. Comput Intell Neurosci. 2021;3:2021.
10. Poonia RC, et al. Intelligent Diagnostic Prediction and Classification Models for Detection of Kidney Disease. Healthcare. 2022;10:2.

Додаток А (презентація)



Прогнозування ризику прогресування раку нирки за допомогою методів машинного навчання

Мета роботи:

Метою даного дослідження є створення моделі, що дозволить прогнозувати ризик розвитку прогресування захворювання у конкретного пацієнта з огляду на його індивідуальні характеристики.

Об'єкт дослідження:

Об'єктом дослідження є пацієнти з раком нирок, які проходили лікування в період з 2007 по 2018, а також їх деперсоналізовані клінічні дані.

Предмет дослідження:

Предметом дослідження є прогностичні моделі, що використовуються для оцінки ризику прогресування захворювання на основі таких параметрів, як стадія захворювання, розмір пухлини, стан лімфатичних вузлів та наявність віддалених метастазів.



Актуальність дослідження

Рак нирки залишається серйозною проблемою, оскільки навіть після радикального лікування у багатьох пацієнтів виникає прогресування хвороби у вигляді рецидивів або метастазів. Особливо важко прогнозувати перебіг захворювання у пацієнтів з місцево-розповсюдженим раком або метастазами, що ускладнює вибір лікувальної тактики та знижує ефективність терапії.

Створення моделі для прогнозування ризику прогресії на основі індивідуальних характеристик пацієнтів допоможе приймати більш точні клінічні рішення. Це сприятиме індивідуалізації лікування, підвищенню його ефективності та зниженню смертності від раку нирок.



АНАЛОГИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження, у яких використовуються методи МН для передбачення ризику прогресування захворювань та їх стадій

Predictive analytics for chronic kidney disease using machine learning techniques

K-ближчих сусідів (KNN),
метод опорних векторів
(SVM), логістична
регресія (LR) та дерево
рішень (DT)

SVM продемонструвала
найвищу точність
класифікації — 98,3%, а
також найвищу надійність:
— 0,99.

Detection of Chronic Kidney Disease and Selecting Important Predictive Attributes

Вибрали п'ять ключових
характеристик для
побудови моделей.

K-NN, Random forest (RF)
та штучні нейронні мережі
(ANN)

F1-міра 0,98 за
допомогою алгоритму
Random forest (RF), а
середньоквадратична
помилка склала 0,11.

Chronic kidney disease prediction using machine learning techniques

Random forest (RF), метод
опорних векторів (SVM) та
дерево рішень (DT)

Бінарна класифікація
продемонструвала кращі
результати, ніж
багатокласова.

Comparison and development of machine learning tools in the prediction of chronic kidney disease progression

Логістична регресія,
Elastic Net, ласо-регресія,
ридик-регресія, метод
опорних векторів,
випадковий ліс, XGBoost,
нейронна мережа та
метод K-ближчих сусідів.

Логістична регресія
показала найкращі
результати.

Подальше застосування методів та порівняння їх результатів

Support Vector Machines (SVM):

можуть бути використані для прогнозування виживаності, за умови, що дані мають високу розмірність і потрібно виконати класифікацію пацієнтів у різні групи ризику (наприклад, високий або низький ризик прогресування).

Random Forest

для класифікації пацієнтів на основі ймовірності прогресії захворювання



k-Nearest Neighbors (k-NN)

підходить для прогнозування виживаності на основі схожості між пацієнтами з подібними клінічними характеристиками.

Logistic Regression

логістична регресія є потужним методом для прогнозування ймовірності прогресії або виживаності.

Збір даних



Особливості даних та медична термінологія

Клінічна класифікація пухлин «TNM»

використовується для стадіювання злоякісних пухлин.

Патогістологічна класифікація

ґрунтується на вивченні гістологічної структури пухлинної тканини

Гістологічна диференціація

визначає, наскільки пухлинні клітини відрізняються від нормальних клітин

Групування за стадіями

базується на комбінації даних TNM. Стадії відображають поширеність захворювання



Висновок

У ході практики було проведено ретельний збір, обробку та аналіз клінічних даних пацієнтів з раком нирки, що дозволило визначити ключові фактори, які впливають на прогресування захворювання та виживаність пацієнтів. А також вивчення наявних досліджень допоможе сфокусуватись на найрезультативніших методах машинного навчання у даній сфері.



Прогнозування ризику прогресії на основі індивідуальних характеристик пацієнтів дозволить знизити рівень смертності.

Отримані результати створюють основу для розробки моделей прогнозування, які допоможуть лікарям приймати більш обґрунтовані рішення щодо лікування та стратегії моніторингу захворювання.

